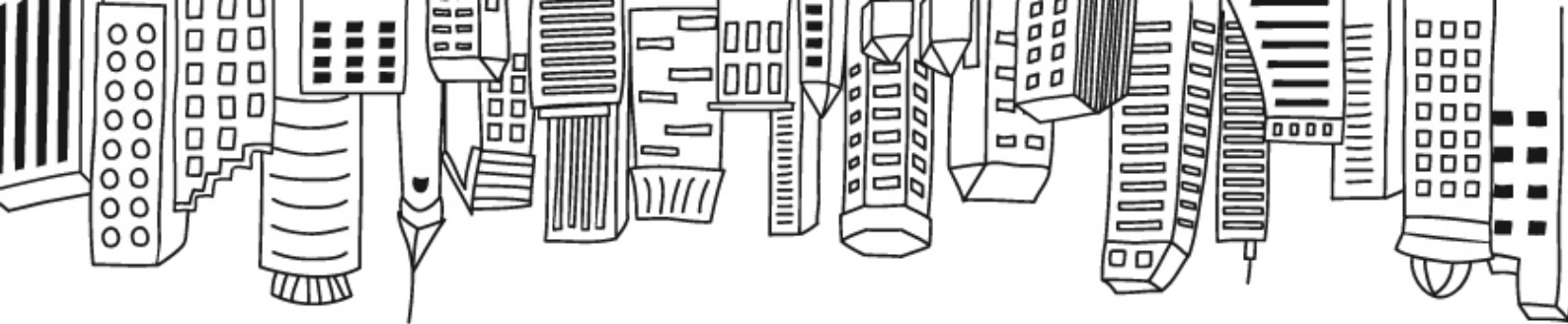
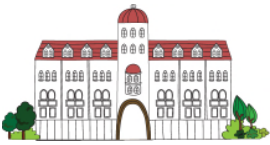




GM중금 MISSION

CH6-1 수열과 규칙





1

다음은 어떤 규칙에 따라 수를 나열한 것입니다. 수열의 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) 1, 2, 4, 8, □, 32, □, 128, ...

(2) 1, 1, 2, 3, 5, □, 13, 21, □, 55, ...

(3) 2, 3, 4, □, 6, 9, 8, 12, □, 15, ...

2

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것입니다. □ 안에 들어갈 수의 차는 얼마입니까?

1, 4, 9, 16, □, 36, 49, □, 81, ...



3

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) 6, 8, 10, 6, 9, 12, □, 10, □, 6, ...

(2) 1, 2, 2, 4, 4, 6, □, □, 16, 10, ...

4

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것입니다. □ 안에 알맞은 수는 얼마입니까?

201, 200, 191, 174, 149, □, 75, ...

5

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어 놓은 것입니다. ㉠과 ㉡에 들어갈 수는 각각 얼마
입니까?

7, 8, 18, 20, 29, ㉠, ㉡, 44, 51, ...



6

다음 수열의 규칙을 말하고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

1, 3, 7, 15, □, 63, 127, 255 ...

7

$[2^1]=2$, $[2^2]=4$, $[2^3]=8$, $[2^4]=6$ 과 같이 $[2^{\square}]$ 의 값은 2를 □번 곱했을 때, 곱의 일의 자리 숫자를 나타냅니다. $[2^{42}]$ 를 구하시오.

8

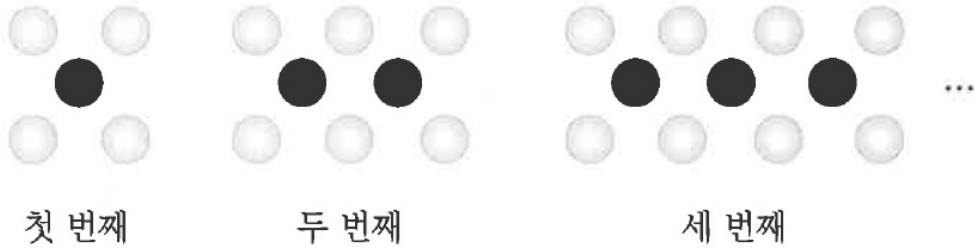
$\frac{5}{13}$ 를 계산기로 계산하면 다음과 같습니다. 소수 첫째 자리부터 75번째에 나오는 숫자를 구하시오.

0.384615384615384615 ...



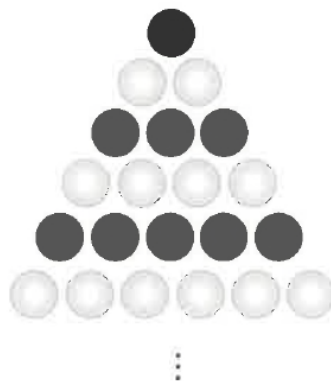
9

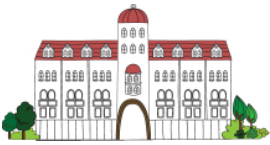
다음 그림과 같이 흰색 바둑돌과 검은 색 바둑돌을 차례로 놓을 때, 12번째 그림에서 흰 색 바둑돌은 검은색 바둑돌보다 몇 개 더 많습니까?



10

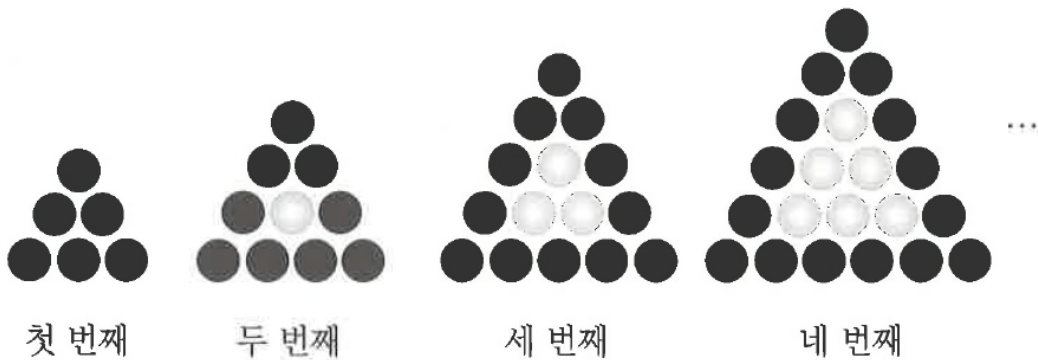
다음 그림과 같이 일정한 규칙에 따라 검은색, 흰색 바둑돌을 놓았습니다. 검은색 바둑돌이 흰색 바둑돌보다 8개 더 많아지려면 몇 줄까지 놓아야 합니까?





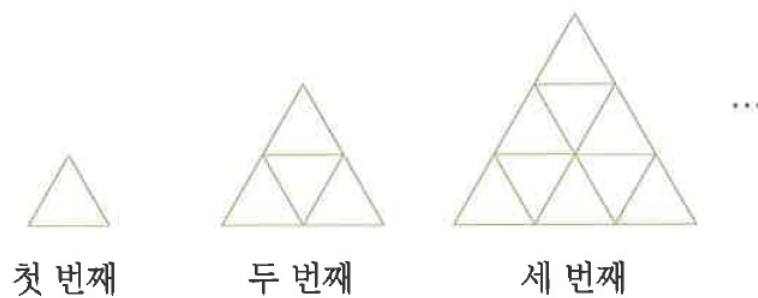
11

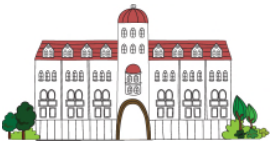
다음과 같은 규칙으로 바둑돌을 늘어놓을 때, 처음으로 흰색 바둑돌이 검은색 바둑돌보다 더 많아지는 것은 몇 번째입니까?



12

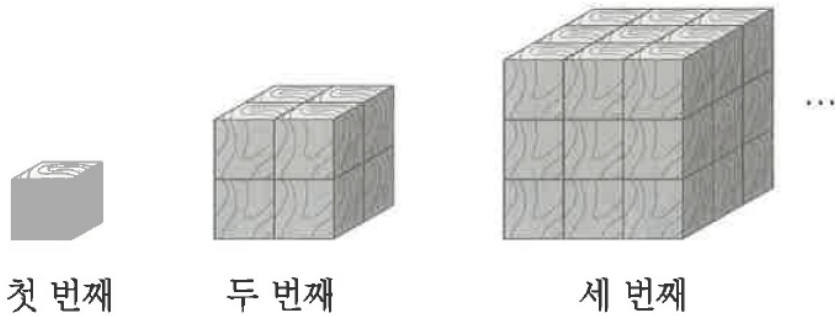
정삼각형 색종이를 이어 붙여 다음 모양을 만들어 나갈 때, 9번째 모양에는 정삼각형 색종이가 몇 장 필요합니까?





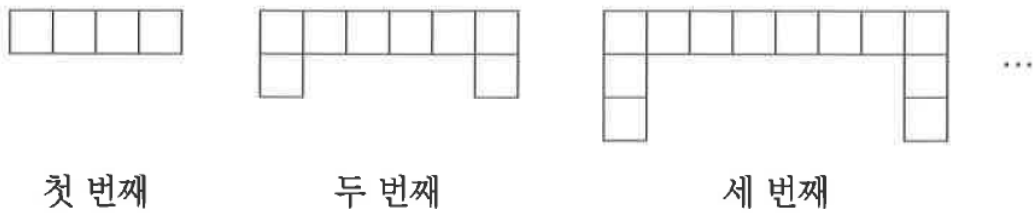
13

일정한 규칙으로 쌓기나무를 쌓은 것입니다. 여섯 번째 모양을 쌓기 위해 필요한 쌓기 나무는 몇 개입니까?



14

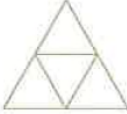
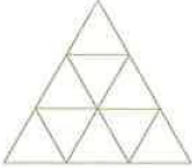
다음 그림에서 네 번째에 올 모양의 개수를 구하고, 규칙을 말하시오.





15

아래와 같이 정삼각형을 그릴 때, 각 층에서 만들 수 있는 정삼각형의 총 개수를 알아봅시다.

모양				
층 수	1층	2층	3층	...
정삼각형의 총 개수	1개	5개	13개	...

(1) 5층일 때, 정삼각형은 총 몇 개입니까?

(2) 10층일 때, 정삼각형은 총 몇 개입니까?

16

일정한 규칙에 따라 삼각형을 그렸습니다. 5번째에 그려야 할 삼각형의 개수를 구하시오.





17

그림과 같은 규칙으로 바둑돌이 놓여 있을 때,
99번째 바둑돌은 무슨 색인지 구하시오.



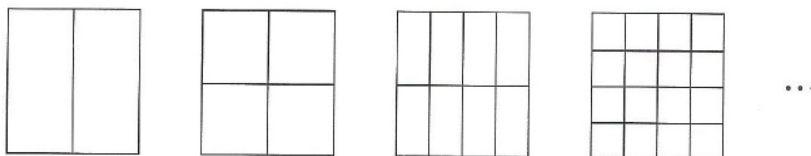
18

다음과 같이 55개의 바둑돌을 배열하면 흰색
바둑돌은 몇 개가 되는지 구하시오.



19

다음과 같은 규칙에 따라 사각형을 나누었습니다. 6번째 그림에서 나누어진 사각형
의 개수를 구하시오.





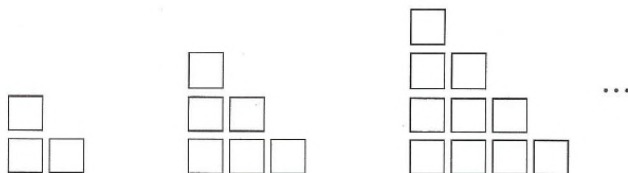
20

다음과 같은 규칙으로 흰 바둑돌과 검은 바둑돌을 놓았습니다. 10번째에 놓일 흰 바둑돌과 검은 바둑돌의 개수를 각각 구하시오.



21

다음과 같이 일정한 규칙에 따라 □를 그렸습니다. 4단계와 5단계에 그려야 할 □의 개수를 빈칸에 써넣으시오.



단계	1	2	3	4	5
도형의 개수	3	6	10		



22

다음과 같이 일정한 규칙에 따라 바둑돌을 놓았습니다. 5번째에 놓는 바둑돌이 모두 몇 개 놓이는지 구하시오.



23

일정한 규칙에 따라 검은 바둑돌과 흰 바둑돌을 늘어놓았습니다. 물음에 답하시오.



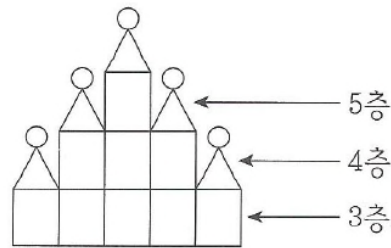
(1) 20번째 바둑돌은 무슨 색입니까?

(2) 바둑돌을 모두 20개 놓았을 때, 검은 바둑돌과 흰 바둑돌은 각각 몇 개인지 구하시오.



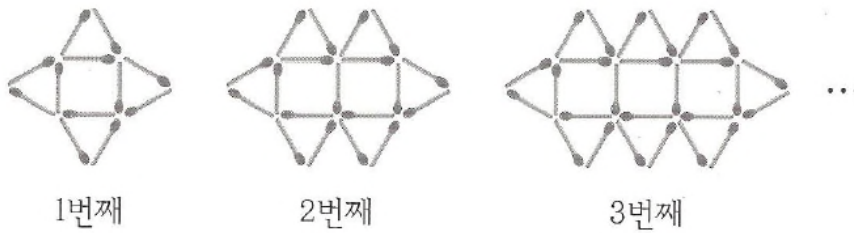
24

색종이를 잘라 일정한 규칙으로 성 모양을 만들려고 합니다. 성을 5층까지 만들려면 사각형, 삼각형, 원 모양은 각각 몇 개씩 필요한지 구하시오.



24

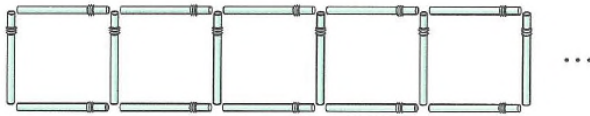
일정한 규칙에 따라 성냥개비로 다음과 같은 모양을 만들었습니다. 8번째 모양에서 찾을 수 있는 정삼각형과 정사각형의 개수를 각각 구하시오.





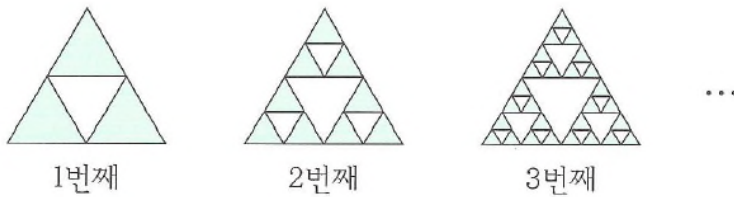
25

다음과 같이 일정한 규칙에 따라 빨대로 정사각형을 만들었습니다. 빨대 100개로 만들 수 있는 정사각형은 모두 몇 개인지 구하십시오.



26

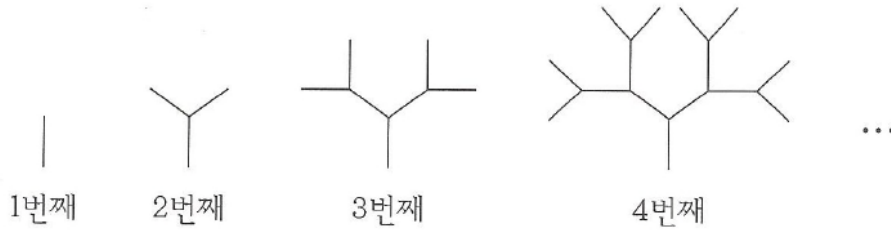
다음과 같이 일정한 규칙에 따라 삼각형을 그렸습니다. 5번째 그림에서 색칠한 삼각형은 색칠하지 않은 삼각형보다 몇 개 더 많은지 구하십시오.





27

다음과 같이 일정한 규칙에 따라 선분을 그려 나가려고 합니다. 물음에 답하십시오.



- (1) 5번째 그림은 4번째 그림보다 선분을 몇 개 더 그려야 합니까?
- (2) 7번째 그림에서 그려야 하는 선분은 몇 개입니까?